

Programmiersprachen für KI-gestützte Softwareentwicklung

Contents

Programmiersprachen für KI-gestützte Softwareentwicklung	1
Kernerkenntnisse	1
Die Compiler-als-Verifizierer-These	2
Go: Die pragmatische Wahl	4
Rust: Der Korrektheits-Maximierer	6
Go vs. Rust: Ein Lebenszyklus-Framework	9
Die weiteren Kandidaten	10
Was die Benchmarks tatsächlich zeigen	13
Das Gegenargument	15
Einordnung nach Anwendungsfall: Datenpipelines + LLM-Verarbeitung + API	17
Ausblick	18
Einschränkungen und offene Fragen	19

Programmiersprachen für KI-gestützte Softwareentwicklung

Kernerkenntnisse

- **94 % der von LLMs erzeugten Kompilierfehler sind Typfehler** — statisch typisierte Sprachen sind damit natürliche Partner für KI-Coding-Agents. Allerdings ist diese Statistik für sich genommen irreführend, denn über 60 % aller LLM-Codefehler sind Logikfehler, die kein Typsystem erkennt¹².
- **Rust belegt Platz 1 auf SWE-bench Multilingual** (58,14 % Lösungsrate), obwohl nur 15,6 GB Trainingsdaten vorliegen — gegenüber 1.115 GB bei JavaScript. Das zeigt, dass strikte Compiler bei Wartungsaufgaben fehlende Trainingsdaten kompensieren können³⁴.
- **Go ist die zuverlässigste Sprache für KI-generiertes Greenfield-Code**: 100 % Bestehensrate über 40 Durchläufe im ai-coding-lang-bench, bei 1,39-fachen Kosten gegenüber Ruby, aber mit Kompilier-Feedback in unter einer Sekunde⁵.
- **Die Frage Go vs. Rust lautet nicht „Was ist besser?“, sondern „In welcher Lebenszyklusphase befindet sich der Code?“** Go glänzt bei der Codeerzeugung, Rust bei der Wartung. Schnell wachsende Organisationen setzen zunehmend auf beide⁶.
- **TypeScript dominiert den KI-Komfortkreislauf** — die meisten GitHub-Contributor (2,6 Mio.), das größte Trainingskorporus unter den typisierten Sprachen und das ausgereifteste LLM-SDK-Ökosystem (Vercel AI SDK, 20 Mio.+ monatliche Downloads)⁷⁸.

¹[Why AI is pushing developers toward typed languages](#) — Blogbeitrag (Corporate), 2026

²[What's Wrong with Your Code Generated by Large Language Models?](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

³[SWE-bench Multilingual](#) — Datensatz, 2025

⁴[StarCoder 2 and The Stack v2](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

⁵[Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026

⁶[Rust vs Go](#) — Blogbeitrag, 2025

- **Für Datenpipelines mit LLM-Verarbeitung und API-Serving** (der Anwendungsfall des Nutzers) bietet Go die stärkste Gesamtlösung: offizielle LLM-SDKs von OpenAI und Anthropic, exzellente Bibliotheken zur Datenverarbeitung, minimale Container-Größen und die breiteste Produktionserfahrung für diese Workload-Klasse.
- **Das Compiler-als-Verifizierer-Modell hat abnehmenden Grenznutzen nach 1–2 Iterationen.** Der erste Compile-Fix-Zyklus bringt 24 % mehr erfolgreiche Ergebnisse; weitere Iterationen liefern nur marginale Verbesserungen. Der eigentliche Engpass ist die Verhaltenskorrektheit — und die erfordert Tests, nicht Typen⁹.

Die Compiler-als-Verifizierer-These

Warum Typsysteme LLMs helfen

Das zentrale Argument für typisierte Sprachen in der KI-gestützten Entwicklung ist einfach: Wenn ein LLM Code generiert, fungiert der Compiler als automatisierter Reviewer, der sofortiges, strukturiertes und deterministisches Feedback liefert. Das LLM liest die Fehlermeldung, passt seine Ausgabe an und kompiliert erneut — so entsteht eine enge Feedbackschleife, die ohne menschliches Eingreifen zu korrektem Code konvergiert.

Eine von GitHub zitierte Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass 94 % der LLM-generierten Kompilierungsfehler auf Typprüfungen zurückgehen¹⁰. Das PLDI-2025-Paper zu typbeschränkter Decodierung quantifizierte den Vorteil: Die Durchsetzung von Typbeschränkungen während der Token-Generierung reduziert Kompilierungsfehler um 74,8 % — verglichen mit nur 9,0 % bei reinen Syntaxbeschränkungen — und steigert die funktionale Korrektheit um 3,5–5,5 %¹¹.

Das TyFlow-Framework geht noch weiter, indem es das Typ-Reasoning direkt in das LLM internalisiert und einen Isomorphismus zwischen Typableitungsbäumen und Syntheseableitungsbäumen aufrechterhält. Dieser Ansatz eliminiert Typfehler vollständig und verbessert die funktionale Korrektheit signifikant¹².

Claude Code setzt dieses Modell in der Praxis um: eine autonome Schleife aus Refactoring, Kompilierung, Testen, Fehlerbehebung, erneuter Kompilierung und erneutem Testen, die so lange läuft, bis die CI-Pipeline besteht. Typisierte Sprachen wie TypeScript liefern sofortiges, konkretes Feedback — Kompilierungsfehler geben dem Agenten spezifische, handlungsrelevante Informationen darüber, was schiefgelaufen ist¹³.

Die ambitionierteste Demonstration lieferte Nicholas Carlini bei Anthropic: Mit 16 parallelen Claude Opus 4.6-Instanzen baute er einen Rust-basierten C-Compiler mit 100.000 Zeilen Code, der den Linux-Kernel kompilieren konnte. GCC diente als Verifikationsorakel. Zentrale Erkenntnis:

⁷[GitHub Octoverse: TypeScript reaches #1](#) — Branchenbericht (Corporate), 2025

⁸[AI SDK 6](#) — Blogbeitrag, 2025

⁹[Feedback Loops and Code Perturbations in LLM-based Software Engineering](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹⁰[Why AI is pushing developers toward typed languages](#) — Blogbeitrag (Corporate), 2026

¹¹[Type-Constrained Code Generation with Language Models](#) — Konferenzbeitrag (PLDI 2025), 2025

¹²[TyFlow: Type-Guided Program Synthesis](#) — Konferenzbeitrag (Preprint), 2025

¹³[How Claude Code works](#) — Offizielle Dokumentation, 2026

Der Task-Verifizierer muss nahezu perfekt sein, da Claude sonst das falsche Problem löst. Kosten: etwa 20.000 Dollar über zwei Wochen¹⁴.

Die 94%-Statistik und ihre Grenzen

Die Aussage, dass 94 % der Fehler Typfehler seien, bedarf einer sorgfältigen Einordnung. Gemessen werden 94 % der *Kompilierungsfehler*, nicht 94 % *aller* Fehler. Eine groß angelegte Fehlerstudie über sieben LLMs zeigte, dass funktionale und semantische Bugs bei höherer Komplexität über 60 % aller LLM-Codefehler ausmachen, während Syntaxfehler unter 5 % bleiben¹⁵. Code, der erfolgreich kompiliert, kann dennoch grundlegend falsch sein.

Simon Willison brachte diese Unterscheidung auf den Punkt: Halluzinierte Methodenaufrufe — also genau jene Typfehler, die statische Typisierung abfängt — seien die am wenigsten schädlichen Halluzinationen, da sie in jeder Sprache sofort zu offensichtlichen Fehlern führen. Das eigentliche Risiko sei Code, der korrekt aussieht und fehlerfrei läuft, aber nicht das tut, was er soll¹⁶.

Ein Paper vom Dezember 2025 über Feedbackschleifen bei der LLM-Codegenerierung stellte fest, dass die erste Compiler-Feedback-Iteration den Erfolg um 24 % steigert, weitere Iterationen aber nur marginale Verbesserungen bringen (78 % auf 79 %). Der tatsächliche Engpass ist der Test auf Verhaltensäquivalenz, nicht die Kompilierung¹⁷. Mit aktivierten Feedbackschleifen spielt die Wahl des LLM eine deutlich geringere Rolle — was darauf hindeutet, dass Compiler-Feedback ein Angleichungsmechanismus ist, kein Differenzierungsmerkmal.

Die FeedbackEval-Studie bestätigt dies: Iterative Fehlerbehebung stabilisiert sich nach 2–3 Zyklen. Test-Feedback erzielt die höchste Reparaturrate pro Iteration (61,0 %), gefolgt von einfachem Feedback (56,9 %), Compiler-Feedback (55,8 %) und menschlichem Feedback (50,5 %)¹⁸.

Das bedeutet: Das Compiler-als-Verifizierer-Modell adressiert ein reales, aber begrenztes Problem. Typen fangen die Fehler ab, die am einfachsten zu erkennen und zu beheben sind. Die schwierigen Probleme — Logikfehler, fehlende Randfälle, algorithmische Mängel — passieren Typsysteme unerkant.

Konvergenzdaten iterativer Fehlerbehebung

Über mehrere Studien hinweg konvergiert compilergestützte Iteration schnell:

Studie	Sprache	Iterationen bis zum Plateau	Erfolgsquote
RustAssistant ¹⁹	Rust	3	74 %
FeedbackEval ²⁰	Python	2–3	92,1 % (Claude 3.5)

¹⁴[Building a C Compiler with 16 Parallel Claude Agents](#) — Blogbeitrag (Anthropic Engineering), 2026

¹⁵[What's Wrong with Your Code Generated by Large Language Models?](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

¹⁶[Hallucinations in code are the least dangerous form of LLM mistakes](#) — Blogbeitrag, 2025

¹⁷[Feedback Loops and Code Perturbations in LLM-based Software Engineering](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹⁸[FeedbackEval: Iterative Repair of LLM-Generated Code](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹⁹[RustAssistant: Using LLMs to Fix Compilation Errors in Rust Code](#) — Konferenzbeitrag (ICSE 2025), 2025

²⁰[FeedbackEval: Iterative Repair of LLM-Generated Code](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

Studie	Sprache	Iterationen bis zum Plateau	Erfolgsquote
Industrielle C/C++-Reparatur ²¹	C/C++	3	63 % CI-Pass-Rate
Aider Polyglot ²²	6 Sprachen	2	88 % (GPT-5, 2. Versuch)

Das Muster ist einheitlich: Der größte Nutzen entsteht beim ersten Wiederholungsversuch. Sprachen mit reichhaltigeren Fehlermeldungen (Rust, TypeScript) helfen dem LLM, innerhalb dieser 2–3 Zyklen schneller zu konvergieren, doch die Obergrenze ist über alle typisierten Sprachen hinweg ähnlich.

Go: Die pragmatische Wahl

Einfachheit als Wettbewerbsvorteil

Gos Eignung für KI-gestützte Entwicklung ergibt sich aus bewussten Einschränkungen. Mit nur 25 Schlüsselwörtern, ohne zyklische Abhängigkeiten und einem Parser, der keine Symboltabelle benötigt, kompiliert Go schneller als jede gängige Alternative²³. Das erzeugt eine Feedbackschleife, die in Millisekunden statt Minuten gemessen wird.

Die praktische Konsequenz ist drastisch: Go kompiliert in realen Szenarien etwa 22-mal schneller als Rust. Ein Benchmark zeigt eine Go-Buildzeit von ca. 8 Sekunden gegenüber ca. 3 Minuten für Rust in Docker-Umgebungen²⁴. Für KI-Agenten, die Compile-Check-Fix-Zyklen durchlaufen, bedeutet das 3–4 Iterationen pro Minute in Go gegenüber einer Iteration alle paar Minuten in Rust.

Gos Einfachheit geht über die Kompiliergeschwindigkeit hinaus. Entwickler stellen fest, dass Go nur einen Weg kennt, Code zu schreiben — ein Buildsystem, ein Formatter, statische Typisierung, CSP-Concurrency ohne die Fallstricke von C++ und seit über einem Jahrzehnt keine Breaking Changes²⁵. Die Argumentation lautet, dass es in Go eine Obergrenze für Abstraktion gibt, was LLMs paradoxerweise hilft, denn LLMs interessieren sich nicht für Ausdrucksstärke, sondern für Vorhersagbarkeit²⁶.

gofmt erzwingt eine einheitliche kanonische Formatierung für allen Go-Code, reduziert die "Entropie" des Trainingskorpus und macht LLM-Ausgaben vorhersagbarer²⁷. Gos Rückwärtskompatibilitätsgarantie — Russ Cox erklärte, dass ein Go 2 im Sinne eines Bruchs mit der Vergangenheit niemals kommen werde²⁸ — bedeutet, dass LLMs, die auf älterem Go-Code trainiert wurden,

²¹[LLM-based Compilation Error Repair in Industrial Embedded C/C++](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

²²[Aider Polyglot Leaderboard](#) — Datensatz, 2025

²³[Why Go Compiles So Fast](#) — Blogbeitrag, 2023

²⁴[Rust vs Go: When to Choose Go](#) — Blogbeitrag, 2026

²⁵[A case for Go as the best language for AI agents \(HN Discussion\)](#) — Forenbeitrag, 2025

²⁶[A case for Go as the best language for AI agents \(HN Discussion\)](#) — Forenbeitrag, 2025

²⁷[gofmt](#) — Offizielle Dokumentation, 2013

²⁸[Backward Compatibility, Go 1.21, and Go 2](#) — Offizielle Dokumentation, 2023

weiterhin gültigen, kompilierbaren Output erzeugen. Das steht im Gegensatz zu Python-2/3-Brüchen oder dem ständigen Wandel von JavaScript-Frameworks.

Fehlerbehandlung: Boilerplate als Feature

Das Go-Team hat explizit anerkannt, dass LLMs die Ausführlichkeit von `if err != nil` abmildern. Im offiziellen Go-Blog heisst es, dass wiederholte Fehlerprüfungen mühsam sein können, heutige IDEs jedoch leistungsstarke, sogar LLM-gestützte Code-Vervollständigung bieten²⁹. Dies wurde als einer der Gründe angeführt, warum das Go-Team auf syntaktischen Zucker wie Rusts `?`-Operator verzichtet hat.

Allerdings beherrschen LLMs die *Struktur* der Go-Fehlerbehandlung besser als deren *Qualität*. KI-Tools erzeugen zuverlässig `if err != nil`-Blöcke, liefern aber häufig nackte Error>Returns ohne kontextuelle Anreicherung — es fehlen Muster wie `fmt.Errorf("failed to process %s: %w", requestID, err)`³⁰. Komplexe Muster wie korrekte Context-Cancellation-Ketten und fortgeschrittene Fehlerbehandlung in nebenläufigem Code bleiben herausfordernd³¹.

Benchmark-Ergebnisse

Der `ai-coding-lang-bench` liefert die konkretesten Daten zu Gos KI-Coding-Tauglichkeit. Ueber 40 Durchläufe mit Claude Code Opus, das eine Mini-Git-Implementierung baut, ergaben sich folgende Werte³²:

- **Kosten:** 0,50 \$/Aufgabe (1,39x gegenüber Rubys 0,36 \$)
- **Zeit:** 101,6 s (1,39x gegenüber Rubys 73,1 s)
- **Codezeilen:** 324 (48 % mehr als Rubys 219, Ausdruck von Gos Ausführlichkeit)
- **Erfolgsrate:** 40/40 (100 %)

Go ist die zuverlässigste statisch typisierte Sprache in diesem Benchmark. Kein Go-Durchlauf schlug fehl, während Rust zweimal und Haskell einmal scheiterten. Java und TypeScript erreichten ebenfalls 100 %, jedoch zu höheren Kosten (0,50 \$ bzw. 0,62 \$).

Auf SWE-bench Multilingual erzielte Go 30,95 % — respektabel, aber unter Rust (58,14 %) und Java (53,49 %)³³. Der Multi-SWE-bench (ByteDance) zeigte mit 7,48 % einen noch niedrigeren Wert, wobei methodische Unterschiede zwischen den Benchmarks einen direkten Vergleich erschweren³⁴.

Stärken des Oekosystems

Go dominiert die Cloud-native-Infrastruktur. Kubernetes, Docker, Terraform und die meisten CNCF-Projekte sind in Go geschrieben³⁵. Für Datenpipeline-Arbeit bietet Go:

- **Kafka:** `segmentio/kafka-go` (reines Go) und `confluent-kafka-go` (`librdkafka`-Wrapper)³⁶

²⁹[Error Syntax in Go](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

³⁰[HN Discussion on Go Error Handling with AI](#) — Forenbeitrag, 2025

³¹[AI Coding Tools for Go in 2025](#) — Blogbeitrag, 2025

³²[Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026

³³[SWE-bench Multilingual](#) — Datensatz, 2025

³⁴[Multi-SWE-bench: A Multilingual Benchmark for Issue Resolving](#) — Konferenzbeitrag (NeurIPS 2025), 2025

³⁵[Rust vs Go — JetBrains](#) — Blogbeitrag (JetBrains), 2025

- **PostgreSQL:** `jackc/pgx` mit binärer Protokollkodierung und integriertem Connection Pooling³⁷
- **ClickHouse:** Offizieller `clickhouse-go`-Treiber mit nativem TCP³⁸
- **Apache Arrow:** Offizielles `apache/arrow-go` mit nativem Parquet-Lese-/Schreibzugriff³⁹
- **LLM SDKs:** Offizielle SDKs von OpenAI (Beta) und Anthropic (GA, März 2026)⁴⁰
- **NATS:** Offizieller `nats.go`-Client — NATS selbst ist in Go geschrieben⁴¹

Die Go Developer Survey 2025 ergab, dass 53 % der Go-Entwickler täglich KI-Tools nutzen, die Zufriedenheit jedoch mäßig ist — 53 % nennen nicht funktionierenden Code als Hauptkritikpunkt⁴². JetBrains berichtet, dass über 70 % der Go-Entwickler regelmäßig mindestens einen KI-Assistenten nutzen — eine deutlich höhere Adoptionsrate als bei Entwicklern anderer Sprachen⁴³.

Einschränkungen

Gos Typsystem ist bewusst flach gehalten. Es kann weder Data Races noch Nil-Pointer-Panics oder ignorierte Fehler zur Kompilierzeit verhindern⁴⁴. Der Race Detector erkennt Data Races nur zur Laufzeit, muss explizit aktiviert werden und verursacht erheblichen Overhead⁴⁵. In Go können Error-Rückgabewerte stillschweigend ignoriert werden; in Rust führen unbehandelte Result-Werte zu Kompilierfehlern⁴⁶.

Der Go-Teamleiter bei Google räumte eine kritische Lücke ein: Die Nutzer verlangen am stärksten nach Go-Aequivalenten zu den Python-Bibliotheken, die für den Bau von KI-Anwendungen verwendet werden⁴⁷. Gos KI/ML-Bibliotheks-Ökosystem bleibt im Vergleich zu Python dünn besetzt.

LLMs, die Go generieren, produzieren tendenziell veraltete Muster. JetBrains veröffentlichte eigens ein Plugin, das moderne Go-Richtlinien in KI-Sitzungen einspeist und der Tendenz entgegenwirkt, manuelle Schleifen statt `slices.Contains()` aus Go 1.21 zu erzeugen⁴⁸.

Rust: Der Korrektheits-Maximierer

Der Borrow Checker als automatisierter Code-Reviewer

Rusts Typsystem erzwingt Speichersicherheit, Thread-Sicherheit und vollständige Fehlerbehandlung bereits zur Kompilierzeit. Für KI-generierten Code bedeutet das: Der Compiler erkennt ganze

³⁶ [kafka-go](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

³⁷ [pgx - PostgreSQL Driver for Go](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

³⁸ [clickhouse-go](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

³⁹ [Apache Arrow Go](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

⁴⁰ [Anthropic Go SDK](#) — Offizielle Dokumentation, 2026

⁴¹ [NATS Go Client](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

⁴² [Go Developer Survey 2025](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

⁴³ [Go Language Trends and Ecosystem 2025](#) — Branchenbericht, 2025

⁴⁴ [Two Paths to Safety: How Go and Rust Made Opposite Bets](#) — Blogbeitrag, 2025

⁴⁵ [Rust vs Go](#) — Blogbeitrag, 2025

⁴⁶ [Rust vs Go](#) — Blogbeitrag, 2025

⁴⁷ [Go, Python, Rust, and Production AI Applications](#) — Blogbeitrag (Google Go team lead), 2024

⁴⁸ [Write Modern Go Code with Junie and Claude Code](#) — Blogbeitrag (JetBrains), 2026

Fehlerkategorien, die andere Sprachen erst zur Laufzeit aufdecken — Use-after-free, Double-free, Data Races, Null-Pointer-Dereferenzierungen und unbehandelte Fehler⁴⁹.

Ein Praktiker behauptet, der Compiler fange 90 % der KI-Halluzinationen ab⁵⁰. Der Mechanismus ist struktureller Natur: Rusts `Result`-Typ (expliziter Rückgabetypp für fehlbare Operationen) erzwingt explizite Fehlerbehandlung, `Send/Sync Traits` (Marker für Thread-Sicherheit) machen Anforderungen an die Thread-Sicherheit konkret, und Pattern Matching mit Enums eliminiert Null-Pointer-Fehler zur Kompilierzeit⁵¹.

Microsoft Research formalisierte diese These mit RustAssistant, einem LLM-basierten Tool, das iterativ zwischen einem LLM und dem Rust-Compiler wechselt, um Kompilierfehler automatisch zu beheben. Es erreichte ca. 74 % Genauigkeit bei realen Fehlern aus den Top-100-Rust-Repositories auf GitHub — 2,4-mal mehr Korrekturen als Clippys Auto-Fix⁵². In einer umfassenderen Studie zu LLMs für sichere systemnahe Programmierung zeigte das Team, dass LLM-Halluzinationen in sicherheitskritischen Annotationen die Speichersicherheit nicht gefährden können, wenn ein formaler Verifizierer die Ausgabe validiert⁵³.

Spitzenposition bei SWE-bench

Rusts überraschendstes Ergebnis ist Platz 1 auf SWE-bench Multilingual: 58,14 % Lösungsrate (25 von 43 Aufgaben), vor Java (53,49 %), PHP (48,84 %) und Go (30,95 %)⁵⁴. Auf dem dedizierten Rust-SWE-bench (500 Aufgaben aus 34 Repositories) löst der beste Agent (RustForger + Claude Sonnet 3.7) 28,6 % — weit unter Python's ~80 %, aber ein Beleg für substantielle Fähigkeiten⁵⁵.

Die zentrale Erkenntnis: Rusts strenger Compiler, der in der Prototyping-Phase bremst, hilft tatsächlich in der Wartungsphase. Die Strenge des Compilers schränkt den Lösungsraum ein und erleichtert es KI-Agenten, korrekte Fixes zu finden. 44,5 % der Aufgaben scheitern bereits in der Reproduktionsphase, und das Deaktivieren der Reproduktion führt zu einem 42-prozentigen Rückgang der Lösungsrate — ein Hinweis darauf, dass das Compiler-Feedback für den Agentenerfolg essenziell ist⁵⁶.

Herausforderungen bei den Trainingsdaten

Rust umfasst ca. 15,6 GB Code in The Stack v2, gegenüber 1.115 GB bei JavaScript und 233 GB bei Python⁵⁷. Trotz dieses 72-fachen Nachteils gegenüber JavaScript zeigt die Studie zu Scaling Laws für Code, dass Rust schneller sättigt (kleinerer Skalierungsexponent) und mit weniger Tokens vergleichbare Qualität erreicht⁵⁸. Rusts einheitliches Corpus — durchgesetzt durch cargo,

⁴⁹[Rust vs Go](#) — Blogbeitrag, 2025

⁵⁰[Coding Rust with Claude Code and Codex](#) — Blogbeitrag, 2025

⁵¹[Why Learning Rust Still Matters in the Age of AI](#) — Blogbeitrag, 2026

⁵²[RustAssistant: Using LLMs to Fix Compilation Errors in Rust Code](#) — Konferenzbeitrag (ICSE 2025), 2025

⁵³[LLMs for Safe Low-Level Programming](#) — Technischer Bericht, 2025

⁵⁴[SWE-bench Multilingual](#) — Datensatz, 2025

⁵⁵[Rust-SWE-bench](#) — Konferenzbeitrag (ICSE 2026), 2026

⁵⁶[Rust-SWE-bench](#) — Konferenzbeitrag (ICSE 2026), 2026

⁵⁷[StarCoder 2 and The Stack v2](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

⁵⁸[Scaling Laws for Code](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

rustfmt, Clippy und eine ausgeprägte CI-Kultur — erzeugt engere Verteilungen, die zuverlässigere und idiomatischere Generierungen ermöglichen⁵⁹.

GPT-4s Pass-Rate fällt von 85,5 % auf Python-Benchmarks auf 29,3 % bei RustRepoTrans — ein Rückgang um 56,2 Prozentpunkte⁶⁰. Kompilierfehler verursachen 94,8 % der Rust-Uebersetzungsfehler, deutlich mehr als die 58,3–83,3 % in anderen Benchmarks⁶¹. Allerdings schliesst Rust-spezifisches Fine-Tuning die Lücke erheblich: Strand-Rust-Coder-14B verbesserte sich um +14 % bei Rust-spezifischen Aufgaben gegenüber dem Basismodell, und die Testgenerierung stieg von 0 % auf 51 %⁶².

Der Fortschritt von 2024 bis 2026

Erfahrungsberichte von Praktikern zeigen dramatische Verbesserungen bei der KI-gestützten Rust-Entwicklung. Duncan Trevithick baute seine KI-Agenten-Plattform von Python auf Rust um. 2024 generierten KI-Tools noch Code, stiessen auf Lifetime-Fehler (Lebensdauer-Annotationen) und verfielen in immer schlechtere Korrekturschleifen. Bis 2026 schreiben Claude Code und vergleichbare Tools kompetenten Rust-Code, der die Ownership-Regeln (Besitzregeln) beachtet. Seine Produktions-Metriken: ca. 45 MB Speicherverbrauch (tagelang stabil, keine GC-Pausen), 12 ms Kaltstart, 2–5 Sekunden inkrementelle Builds⁶³.

Claude Code portierte eine über 7.000 Zeilen umfassende Python-TTS-Implementierung nach Rust — ohne eine einzige Compiler-Warnung. Allerdings produzierte die initiale Ausgabe statisches Rauschen statt Sprachaudio — ein Beleg für die Kluft zwischen „es kompiliert“ und „es funktioniert“⁶⁴.

In einer systematischen Bewertung von sieben KI-Coding-Tools bei einer Rust-Axum-Aufgabe erzielten sowohl Cursor als auch Claude Code 9 von 10 Punkten für Code-Qualität. IDE-Tools (Cursor, Windsurf) glänzen beim Umgang mit dem Borrow Checker durch Echtzeit-Integration von rust-analyzer via LSP, während Terminal-Tools (Claude Code, Aider) auf cargo check setzen, dafür aber stärkere architektonische Ueberlegungen bieten⁶⁵.

Einschränkungen

Der Borrow Checker erzeugt einen bekannten Fehlermodus: LLMs, die auf Ownership-Fehler stossen, geraten häufig in Schleifen, in denen jeder Korrekturversuch den Code weiter verschlechtert — Entwickler bezeichnen die Ergebnisse als den schauerlichsten Rust-Code, den die Menschheit je gesehen hat, einschliesslich unangemessener Verwendung von Rc/Arc/UnsafeCell (Reference-Counting- und Interior-Mutability-Typen)⁶⁶. Bei den Frontier-Modellen von 2025–2026 hat sich dieses Problem deutlich verbessert, bleibt aber bei kleineren oder älteren Modellen ein Risiko.

⁵⁹[Why Rust for LLM Training Distribution](#) — Blogbeitrag, 2025

⁶⁰[RustRepoTrans: Repository-Level Code Translation to Rust](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

⁶¹[RustRepoTrans: Repository-Level Code Translation to Rust](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

⁶²[Strand-Rust-Coder Tech Report](#) — Technischer Bericht, 2025

⁶³[Why I Built My AI Agent in Rust](#) — Blogbeitrag, 2026

⁶⁴[Rewrite in Rust with Claude Code](#) — Blogbeitrag, 2026

⁶⁵[Best AI Coding Tools for Rust Projects](#) — Blogbeitrag, 2025

⁶⁶[RustAssistant Discussion on Hacker News](#) — Forenbeitrag, 2025

Rust-Kompilierung ist langsam. Inkrementelle Builds dauern 2–5 Sekunden; vollständige Builds können Minuten beanspruchen. `cargo check` mildert das Problem für reine Typprüfung ohne Code-Generierung, doch die Feedback-Schleife bleibt 22-mal langsamer als bei Go⁶⁷.

Rust fehlen offizielle LLM-SDKs von OpenAI oder Anthropic. Community-Crates (`async-openai`, `genai`, `llm-connector`) füllen die Lücke, müssen API-Änderungen aber eigenständig nachverfolgen⁶⁸.

Der Einstieg ist steil: Go-Entwickler werden in ca. einer Woche produktiv; Rust-Entwickler benötigen 3–6 Monate, um Ownership, Lifetimes (Lebensdauern) und das Trait-System zu beherrschen⁶⁹.

Go vs. Rust: Ein Lebenszyklus-Framework

Die Go-vs.-Rust-Debatte löst sich nicht in eine Entweder-oder-Entscheidung auf, sondern in eine Lebenszyklus-Frage.

Greenfield-Generierung: Go gewinnt

Bei neuem Code potenzieren sich die Vorteile von Go:

Metrik	Go	Rust
ai-coding-lang-bench Kosten ⁷⁰	\$0.50	\$0.54
ai-coding-lang-bench Erfolgsrate ⁷¹	40/40 (100%)	38/40 (95%)
Kompiliergeschwindigkeit ⁷²	~8s	~3 Min.
Einarbeitungszeit ⁷³	~1 Woche	3–6 Monate
Valider Code beim ersten Versuch ⁷⁴	~95%	~70% (steigend)

Wartung und Fehlerbehebung: Rust gewinnt

Beim Beheben von Bugs in bestehenden Codebasen wird die strikte Compilerprüfung von Rust zum Vorteil:

Benchmark	Go	Rust
SWE-bench Multilingual ⁷⁵	30,95%	58,14%

⁶⁷[Rust vs Go: When to Choose Go](#) — Blogbeitrag, 2026
⁶⁸[Rust genai multi-provider LLM SDK](#) — Offizielle Dokumentation, 2025
⁶⁹[Rust vs Go: When to Choose Go](#) — Blogbeitrag, 2026
⁷⁰[Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026
⁷¹[Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026
⁷²[Rust vs Go: When to Choose Go](#) — Blogbeitrag, 2026
⁷³[Rust vs Go: When to Choose Go](#) — Blogbeitrag, 2026
⁷⁴[A case for Go as the best language for AI agents \(HN Discussion\)](#) — Forenbeitrag, 2025

Benchmark	Go	Rust
Multi-SWE-bench (bestes Ergebnis) ⁷⁶	7,48%	15,90%

Leistung unter Last

Bei datenintensiven Workloads liefert Rust messbar bessere Performance:

Metrik	Go	Rust
Requests/Sek. ⁷⁷	40.000+	60.000+
Speicher bei 1 Mio. parallelen Tasks ⁷⁸	2.658 MB	213,6 MB
Container-Image-Größe ⁷⁹	<20 MB	5–10 MB
Lambda Cold Start ⁸⁰	~45 ms	~30 ms

Der polyglotte Ansatz

Wachstumsstarke Organisationen setzen zunehmend auf beide Sprachen: Go für Orchestrierungsschichten und Services mit schnellen Iterationszyklen, Rust für performancekritische Hot Paths⁸¹. Als Microsoft seinen TypeScript-Compiler umschrieb, fiel die Wahl bewusst auf Go statt Rust – weil der Borrow Checker “grundlegende Änderungen am Compiler-Design” erfordert hätte. Das Ergebnis: eine 10-fache Leistungssteigerung bei halbiertem Speicherverbrauch⁸².

Als ein Team einen API-Service von Rust zu Go migrierte, um die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen, sah der Trade-off folgendermassen aus: +15% Speicher, +5% CPU, +3 ms Latenz (45 ms auf 48 ms bei p95). Das Team befand, dass die “doppelt so schnelle Auslieferung” die Performanceeinbussen rechtfertigte⁸³.

Die weiteren Kandidaten

TypeScript: Gewinner der Komfortschleife

TypeScript wurde im August 2025 zur meistgenutzten Sprache auf GitHub und überholte sowohl Python als auch JavaScript mit 2,6 Millionen monatlichen Beitragenden (+66 % im Jahresvergleich)⁸⁴. Dieses Wachstum korreliert direkt mit KI-gestützter Entwicklung: Nahezu jedes große Frontend-Framework generiert Projekte inzwischen standardmäßig mit TypeScript.

⁷⁵[SWE-bench Multilingual](#) – Datensatz, 2025

⁷⁶[Multi-SWE-bench: A Multilingual Benchmark for Issue Resolving](#) – Konferenzbeitrag (NeurIPS 2025), 2025

⁷⁷[Rust vs Go Backend Performance 2025](#) – Blogbeitrag, 2025

⁷⁸[Memory Consumption of Async Runtimes](#) – Blogbeitrag, 2023

⁷⁹[Building Super Slim Containerized Lambdas](#) – Blogbeitrag, 2025

⁸⁰[Serverless Speed: Rust vs Go, Java, and Python in AWS Lambda](#) – Blogbeitrag, 2025

⁸¹[Rust vs Go](#) – Blogbeitrag, 2025

⁸²[Microsoft TypeScript Devs Explain Why They Chose Go Over Rust](#) – Nachrichtenartikel, 2025

⁸³[Rust vs Go: When to Choose Go](#) – Blogbeitrag, 2026

⁸⁴[GitHub Octoverse: TypeScript reaches #1](#) – Branchenbericht (Corporate), 2025

Die Vorteile von TypeScript für KI-gestütztes Programmieren sind erheblich. Es verfügt über den größten Trainingskorpus unter den typisierten Sprachen, das ausgereifteste LLM-SDK-Ökosystem (Vercel AI SDK mit über 20 Mio. monatlichen Downloads) und die breiteste Framework-Unterstützung⁸⁵. Das PLDI-2025-Paper zu typbeschränktem Decoding wurde gezielt an TypeScript demonstriert⁸⁶.

Allerdings ist das Typsystem von TypeScript bewusst unsound – Programme, die den Type-Checker passieren, können zur Laufzeit dennoch abstürzen⁸⁷. Es fängt mehr Fehler ab als JavaScript, kann aber die Abwesenheit von Laufzeit-Typfehlern nicht garantieren, wie es Go, Rust oder Haskell können. Auch bei datenintensiver Verarbeitung zeigt TypeScript Schwächen: standardmäßig single-threaded, fragmentierte Parquet-Unterstützung und kein Äquivalent zu Polars oder DataFusion.

Microsoft portiert den TypeScript-Compiler von JavaScript nach Go (Projekt „Corsa“) mit dem Ziel einer 10-fachen Beschleunigung der Build-Zeiten – VS Code sinkt von 77,8 s auf 7,5 s⁸⁸. Sobald das ausgeliefert wird, entfällt die größte DX-Schwäche von TypeScript.

Für den Anwendungsfall des Nutzers (Datenpipelines + LLM-Verarbeitung + API) glänzt TypeScript bei der LLM-Integration und den API-Schichten, schwächelt aber bei datenintensiver Verarbeitung.

Kotlin: Der Enterprise-JVM-Ansatz

Kotlin bietet Null-Sicherheit, Sealed Classes, Data Classes und Coroutinen – ein Typsystem, das stärker ist als das von Go, aber zugänglicher als das von Rust⁸⁹. JetBrains investiert massiv darin, Kotlin zu einer erstklassigen Sprache für die Entwicklung von KI-Agenten zu machen: Mellum (ein speziell auf Kotlin feinabgestimmtes LLM) und Koog (ein Open-Source-KI-Agenten-Framework)⁹⁰.

Kotlin hat Zugang zum unerreichten Daten-Ökosystem der JVM: Apache Spark, Flink, Beam und Kafka Streams. Salesforces Activity Platform verarbeitet über 100 Mio. tägliche Kundeninteraktionen mit Kotlin-Datenpipelines⁹¹. Spring Boot bleibt dominant (55 % der Kotlin-Entwickler), während Ktor eine leichtgewichtige, koroutinen-native Alternative bietet⁹².

Die Nachteile: Die Kompiliergeschwindigkeit ist langsam (Gradle-Engpass), JVM-Container-Images sind 200–400 MB groß gegenüber weniger als 20 MB bei Go, und die Startzeit ist 1000-mal langsamer als bei Rust^{93,94}. Die 95,8-prozentige Benchmark-Verzerrung zugunsten von Python

⁸⁵ [AI SDK 6](#) – Blogbeitrag, 2025

⁸⁶ [Type-Constrained Code Generation with Language Models](#) – Konferenzbeitrag (PLDI 2025), 2025

⁸⁷ [Understanding TypeScript](#) – Konferenzbeitrag, 2015

⁸⁸ [TypeScript Native Port](#) – Offizielle Dokumentation (Microsoft), 2025

⁸⁹ [Kotlin AI Apps Development Overview](#) – Offizielle Dokumentation, 2025

⁹⁰ [The Kotlin AI Stack](#) – Blogbeitrag (JetBrains), 2025

⁹¹ [Building Data Pipelines Using Kotlin](#) – Fallstudie, 2025

⁹² [Kotlin on the Backend: KotlinConf 2025](#) – Blogbeitrag (JetBrains), 2025

⁹³ [My Thoughts on Kotlin After 4 Years](#) – Blogbeitrag, 2025

⁹⁴ [Building Super Slim Containerized Lambdas](#) – Blogbeitrag, 2025

bedeutet, dass dedizierte Coding-Benchmarks für Kotlin praktisch nicht existieren⁹⁵.

C#: Der Außenseiter

C# weist den niedrigsten irreduziblen Loss aller Sprachen in der Studie „Scaling Laws for Code“ auf — es ist damit theoretisch die vorhersagbarste und für LLMs am leichtesten erlernbare Sprache⁹⁶. Es gewann TIOBEs Sprache des Jahres 2025 mit dem größten Zuwachs im Jahresvergleich⁹⁷. Microsofts KI-Stack für C# ist auf Enterprise-Niveau: MEAI liefert einheitliche IChatClient-Abstraktionen, Semantic Kernel (27.518 GitHub-Sterne) übernimmt die Orchestrierung, und das MCP C# SDK ist bereits bei Xbox Gaming Copilot im Produktiveinsatz⁹⁸.

Allerdings zeigt SWE-Sharp-Bench, dass C#-Patches im Durchschnitt 10,0 Hunks und 131,1 Zeilen Änderung erfordern — gegenüber 2,4 Hunks und 14,3 Zeilen bei Python⁹⁹. Lösungsraten: Claude Sonnet 3.7 erreicht 62,4 % bei Python, aber nur 30,67 % bei C#¹⁰⁰. C#-Aufgaben erfordern koordinierte Mehrfachdatei-Bearbeitungen plus .NET-spezifische Herausforderungen: NuGet-Dependency-Resolution, MSBuild-Target-Orchestrierung und mehrere Testframeworks.

Für Teams, die bereits auf .NET setzen, ist C# eine starke Wahl. Für Greenfield-Projekte sind die Vorteile gegenüber Go oder TypeScript außerhalb des Microsoft-Ökosystems gering.

Scala: Der Datenpipeline-Spezialist

Scalas Typsystem (Sealed Traits, Refined Types, Smart Constructors) kann Sicherheitsbeschränkungen in LLM-generiertem Code erzwingen. Das TypePilot-Framework reduzierte Injection-Attack-Schwachstellen mithilfe von Scalas Typsystem erheblich¹⁰¹. Bei FPEval übertrifft Scala rein funktionale Sprachen deutlich: GPT-5 Pass@1 liegt bei 58,36 % gegenüber 42,34 % bei Haskell¹⁰².

Scalas Datenpipeline-Ökosystem ist unerreicht: Spark-Integration, ZIO (wachsend von 27 % auf 32 % Verbreitung), Cats Effect und FS2 für Streaming¹⁰³. Die Metals-MCP-Integration ermöglicht es KI-Agenten, Scala-Code zu kompilieren und Tests direkt auszuführen, wodurch die IDE zur semantischen Datenbank für KI wird¹⁰⁴.

Allerdings berichten 43 % der Teams von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Scala-Entwicklern, und 44 % sehen Scala im Rückgang¹⁰⁵. Die Kompilierung ist langsam, und die JVM-Nachteile gelten weiterhin. Für Datenpipeline-Arbeit im großen Maßstab bleibt Scala die stärkste typisierte Option — aber die Einschränkung beim Talentpool ist gravierend.

⁹⁵[How to Really Measure LLMs for JVM Code](#) — Blogbeitrag, 2025

⁹⁶[Scaling Laws for Code](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

⁹⁷[C# wins Tiobe Programming Language of the Year for 2025](#) — Nachrichtenartikel, 2026

⁹⁸[Generative AI with LLMs in .NET and C#](#) — Offizielle Dokumentation (Microsoft), 2026

⁹⁹[SWE-Sharp-Bench](#) — Konferenzbeitrag, 2025

¹⁰⁰[SWE-Sharp-Bench](#) — Konferenzbeitrag, 2025

¹⁰¹[TypePilot: Using Scala's Type System for LLM Code Security](#) — Konferenzbeitrag, 2025

¹⁰²[FPEval: Evaluating LLMs on Functional Programming](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹⁰³[State of Scala 2026](#) — Branchenbericht, 2026

¹⁰⁴[State of Scala 2026](#) — Branchenbericht, 2026

¹⁰⁵[State of Scala 2026](#) — Branchenbericht, 2026

Haskell und OCaml: Elegant, aber unpraktisch

Haskell und OCaml verfügen über die stärksten hier bewerteten Typsysteme. Reine Funktionen, algebraische Datentypen und erschöpfendes Pattern Matching garantieren, dass ganze Fehlerklassen bereits zur Kompilierzeit abgefangen werden¹⁰⁶.

Das Problem ist die LLM-Leistungsfähigkeit. FPEval zeigt GPT-5 Pass@1-Raten von 42,34 % für Haskell und 52,16 % für OCaml — die niedrigsten aller getesteten Sprachfamilien¹⁰⁷. GPT-5 generiert Code mit imperativen Mustern zu 94 % (Scala), 88 % (Haskell) und 80 % (OCaml), was eine massive Verzerrung hin zu imperativem Programmieren offenbart¹⁰⁸. Erfahrene Haskell-Entwickler bei Well-Typed berichten, dass KI-generierter Haskell-Code zwar „plausibel und syntaktisch korrekt“ sei, aber häufig architektonisch unsauber — „die größte Zeitverschwendung“¹⁰⁹.

Zig, Gleam, Swift: Noch nicht so weit

Zig bietet hervorragende Compile-Time-Sicherheit und extrem schnelle Kompilierung, hat aber die schlechteste LLM-Leistung aller bewerteten Sprachen. LLMs, die auf veralteten Zig-Versionen trainiert wurden, erzeugen veraltete Syntax, die mit modernem Zig nicht mehr kompiliert¹¹⁰. Das Ökosystem steckt noch in den Kinderschuhen, und Datenpipeline-Bibliotheken fehlen völlig.

Gleam erzielte 70 % Begeisterung in der Stack-Overflow-Umfrage 2025 (nur hinter Rust) und besitzt ein theoretisch ideales Typsystem (Hindley-Milner-Inferenz, erschöpfendes Pattern Matching, kein Null)¹¹¹. Mit jedoch nur 1.338 Paketen, 1,1 % Nutzung und der Abwesenheit in sämtlichen Code-Generierungs-Benchmarks bleibt es eine „Sprache, die man für 2028 im Auge behalten sollte“¹¹².

Swift hat mit Sendable-Typen in Swift 6 Compile-Time-Concurrency-Sicherheit eingeführt¹¹³. Serverseitiges Swift ist produktionsreif (Vapor, Hummingbird). Doch LLMs hinken den aktuellen Swift-Features um mehr als zwei Jahre hinterher und generieren veraltete Syntax wie `ObservableObject` statt `Observable`¹¹⁴. Ein Ökosystem für Datenpipelines existiert nicht.

Was die Benchmarks tatsächlich zeigen

Sprachübergreifende Genauigkeit bei der Codegenerierung

Die Landschaft der LLM-Coding-Benchmarks zeigt ein konsistentes Muster: Python dominiert, doch typisierte Sprachen schneiden bei wartungsorientierten Benchmarks überraschend stark ab.

SWE-bench Multilingual (Claude 3.7 Sonnet + SWE-agent)¹¹⁵:

¹⁰⁶[Functional Programming in an LLM World](#) — Blogbeitrag, 2026

¹⁰⁷[FPEval: Evaluating LLMs on Functional Programming](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹⁰⁸[FPEval: Evaluating LLMs on Functional Programming](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹⁰⁹[AI Impact on Open Source Haskell](#) — Blogbeitrag, 2025

¹¹⁰[Zig and AI Coding](#) — Forenbeitrag, 2025

¹¹¹[Gleam Hits 70% Admiration in Stack Overflow Survey 2025](#) — Nachrichtenartikel, 2025

¹¹²[Gleam Package Index](#) — Offizielle Dokumentation, 2026

¹¹³[Swift on the Server Ecosystem](#) — Offizielle Dokumentation, 2025

¹¹⁴[Using LLMs for Swift Programming](#) — Forenbeitrag, 2025

¹¹⁵[SWE-bench Multilingual](#) — Datensatz, 2025

Sprache	Lösungsrate
Rust	58,14 %
Java	53,49 %
PHP	48,84 %
Ruby	43,18 %
JS/TS	34,88 %
Go	30,95 %
C/C++	28,57 %

Multi-SWE-bench (ByteDance, 1.632 Issues, MopenHands + Claude 3.7)¹¹⁶:

Sprache	Beste Lösungsrate
Python	52,20 %
Java	23,44 %
Rust	15,90 %
C++	14,73 %
TypeScript	11,16 %
Go	7,48 %
JavaScript	5,06 %

ai-coding-lang-bench (Claude Code Opus, je 20 Durchläufe, Greenfield-Mini-Git)¹¹⁷:

Sprache	Kosten	Zeit	Bestehensrate
Ruby	\$0,36	73,1 s	40/40
Python	\$0,38	74,6 s	40/40
JavaScript	\$0,39	81,1 s	40/40
Go	\$0,50	101,6 s	40/40
Java	\$0,50	115,4 s	40/40
Rust	\$0,54	113,7 s	38/40
TypeScript	\$0,62	133,0 s	40/40
C	\$0,74	155,8 s	40/40
Haskell	\$0,74	174,0 s	39/40

¹¹⁶ [Multi-SWE-bench: A Multilingual Benchmark for Issue Resolving](#) — Konferenzbeitrag (NeurIPS 2025), 2025

¹¹⁷ [Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026

Trainingsdaten und Skalierungsgesetze

Die Zusammensetzung der Trainingsdaten von The Stack v2 offenbart ein drastisches Ungleichgewicht¹¹⁸:

Sprache	Trainingsdaten
JavaScript	1.115 GB
Java	548 GB
C++	354 GB
Python	233 GB
TypeScript	61 GB
Go	55 GB
Rust	15,6 GB

Trotz des 72-fachen Nachteils von Rust gegenüber JavaScript zeigt das Paper „Scaling Laws for Code“, dass die Vorhersagbarkeit der Sprachen folgendermaßen rangiert: C# < Java ≈ Rust < Go < TypeScript < JavaScript < Python (niedriger = vorhersagbarer, geringerer irreduzibler Verlust)¹¹⁹. Rust erreicht eine vergleichbare Modellleistung mit relativ weniger Tokens als Python. Das strikte Typsystem von C# ergibt den niedrigsten irreduziblen Verlust aller untersuchten Sprachen.

Token-Kosten als Entscheidungsfaktor

Der Overhead durch Typprüfung ist messbar. Das Hinzufügen von Typprüfung zu dynamischen Sprachen erhöht die Kosten der KI-gestützten Codierung erheblich¹²⁰:

- Python + mypy: \$0,57 gegenüber \$0,38 für Python (1,5x)
- Ruby + Steep: \$0,84 gegenüber \$0,36 für Ruby (2,3x)
- TypeScript: \$0,62 gegenüber \$0,39 für JavaScript (1,59x)

Thinking-Tokens entkoppeln Codegröße von Kosten. OCaml (216 LOC) und Haskell (224 LOC) erzeugen den kompaktesten Code, kosten aber \$0,58 bzw. \$0,74 — mehr als Go (324 LOC, \$0,50). LLMs denken intensiver über Ownership, Monaden und Pattern Matching nach als über geradlinigen imperativen Code¹²¹.

Das Gegenargument

Das vorherrschende Narrativ — „typisierte Sprachen sind besser für KI-gestützte Entwicklung“ — steht vor mehreren substanziellen Herausforderungen.

¹¹⁸[StarCoder 2 and The Stack v2](#) — Fachartikel (Preprint), 2024

¹¹⁹[Scaling Laws for Code](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹²⁰[Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026

¹²¹[Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) — Benchmark-Bericht, 2026

Logikfehler dominieren, Typen fangen nur das Einfache ab

Die schwerwiegendste Kritik: In komplexen Benchmarks machen funktionale und semantische Fehler über 60 % der LLM-Fehler aus, während Syntaxfehler weniger als 5 % ausmachen¹²². Die gefährlichsten Fehler – falsche Logik, fehlende Randfälle, suboptimale Algorithmen – entgehen Typsystemen und Compilern vollständig. Der Compiler fängt Probleme ab, die ohnehin am leichtesten zu erkennen sind; die schwierigen Probleme erfordern menschliche Überprüfung oder verhaltensbasiertes Testen.

Dynamische Sprachen sind schneller beim Prototyping

Der ai-coding-lang-bench zeigt, dass Ruby, Python und JavaScript bei Aufgaben im Prototyping-Maßstab 1,4–2,6x schneller und günstiger sind als statisch typisierte Sprachen¹²³. Ein Ruby-Core-Committer, der den Benchmark erstellt hat, empfiehlt explizit die klassische Strategie: „Dynamisch starten, auf statisch migrieren, wenn das Projekt reift“¹²⁴. Das stellt die Universalität der These typisierten Sprachen infrage, widerlegt sie aber nicht für produktionsreife Codebases.

Compiler-Feedback mit abnehmendem Grenznutzen

Nach einer Iteration hat das LLM behoben, was es allein anhand von Fehlermeldungen beheben kann. Die verbleibenden Fehler erfordern semantisches Verständnis, das der Compiler-Output nicht liefert¹²⁵. Das Paper zeigt außerdem, dass bei aktivierten Feedback-Schleifen die Wahl des LLM deutlich weniger ins Gewicht fällt – ein Kommodifizierungseffekt.

Zirkuläre Validierung

Wenn LLMs sowohl Code als auch Tests generieren, „testen die Tests tendenziell das, was der Code bereits tut – nicht das, was er tun sollte“, und verstärken so Fehler, anstatt sie aufzudecken¹²⁶. Amazons Einzelhandels-Ausfälle im März 2026, die auf KI-generierten Code zurückgeführt werden, liefern einen konkreten Beleg dafür, dass dies kein rein theoretisches Problem ist¹²⁷. CodeRabbits Analyse von 470 GitHub-PRs ergab, dass KI-co-verfasster Code 1,7x mehr Fehler produziert als von Menschen geschriebener Code, darunter 2,74x mehr XSS-Schwachstellen¹²⁸.

Das Spezifikationsproblem

Formale Verifikation – theoretisch die ultimative Form des Compilers als Verifizierer – erfordert die Formalisierung von Spezifikationen, was oft schwieriger ist als den Code selbst zu schreiben. Wie Kritiker anmerken, wird der Anteil der Software, die von Leuten geschrieben wird, deren Vorgesetzte sich um Korrektheit kümmern, „stets klein bleiben“¹²⁹. Autoformalisierung (die Übersetzung natürlicher Sprache in formale Spezifikationen) ist selbst Teil der Trusted Computing Base und kann nicht mechanisch verifiziert werden.

¹²² [What's Wrong with Your Code Generated by Large Language Models?](#) – Fachartikel (Preprint), 2024

¹²³ [Which Programming Language Is Best for Claude Code?](#) – Benchmark-Bericht, 2026

¹²⁴ [Which Programming Language Is Best for Claude Code? \(original\)](#) – Blogbeitrag, 2026

¹²⁵ [Feedback Loops and Code Perturbations in LLM-based Software Engineering](#) – Fachartikel (Preprint), 2025

¹²⁶ [HN Discussion on AI Code Verification](#) – Forenbeitrag, 2025

¹²⁷ [A Grim Truth Is Emerging in Employers' AI Experiments](#) – Nachrichtenartikel, 2026

¹²⁸ [State of AI vs Human Code Generation Report](#) – Branchenbericht, 2025

¹²⁹ [Discussion on AI and Formal Verification](#) – Forenbeitrag, 2025

Einordnung nach Anwendungsfall: Datenpipelines + LLM-Verarbeitung + API

Im Folgenden wird jede Sprache anhand der konkreten Anforderungen bewertet — Datenaufnahme, LLM-gestützte Verarbeitung, API-Bereitstellung und nutzerseitige Auslieferung:

Dimension	Go	Rust	TypeScript	Kotlin
Bibliotheken zur Datenaufnahme	Hervorragend	Hervorragend	Gut (Kafka-Lücke)	Hervorragend (JVM)
LLM SDKs	Offiziell (beide)	Nur Community	Beste (Vercel AI SDK)	Offiziell (beide, Java)
API-Framework-Performance	Sehr gut	Beste	Ausreichend	Gut
Datenverarbeitung	Gut (Arrow)	Beste (Polars, DataFusion)	Schwach	Sehr gut (Spark)
Containergröße / Kaltstart	Hervorragend (<20 MB, 45 ms)	Hervorragend (5–10 MB, 30 ms)	Ausreichend (82–485 MB)	Schwach (200–400 MB, 3s)
Zuverlässigkeit bei KI-gestützter Entwicklung	Beste (100 % Erfolgsrate)	Gut (95 %, steigend)	Gut (100 %, höhere Kosten)	Gut
Produktionseinsatz-Bilanz	Breiteste (Uber, ByteDance, Cloudflare)	Tiefgehend (Discord, AWS, Figma)	Breit (web-orientiert)	Stark (Salesforce, Netflix)
Schwierigkeit bei der Personalsuche	Moderat	Anspruchsvoll	Am einfachsten	Moderat

Empfehlung

Go ist die stärkste Allround-Wahl für diesen Anwendungsfall. Die Sprache bietet:

1. Offizielle LLM SDKs von OpenAI und Anthropic — das eliminiert das Risiko von Community-SDKs, das bei Rust besteht
2. 100 % Erfolgsrate beim ersten Durchlauf in KI-Coding-Benchmarks bei den niedrigsten Kosten unter den typisierten Sprachen
3. Kompilierung in unter einer Sekunde, was die schnellstmögliche Feedback-Schleife für KI-Agenten schafft
4. Hervorragende Bibliotheken zur Datenaufnahme (pgx, kafka-go, arrow-go, clickhouse-go)
5. Winzige Container (<20 MB) und schnelle Kaltstarts (45 ms) für kosteneffizientes Deployment

6. Die breiteste Produktionseinsatz-Bilanz für genau diese Klasse von Workloads (API-Dienste, Datenverarbeitung, Microservices)

Rust empfiehlt sich für performancekritische Komponenten — insbesondere den Datenverarbeitungs-Hotpath, wo Polars/DataFusion einen 2–3-fachen Durchsatzvorteil gegenüber Go-Äquivalenten bieten. Ein Go-Dienst, der rechenintensive Aufgaben über FFI oder einen separaten Microservice an eine Rust-Bibliothek delegiert, vereint das Beste beider Welten.

TypeScript eignet sich für die nutzerseitige API-Schicht, sofern das Frontend JavaScript-basiert ist — die Streaming-Unterstützung und React-Integration des Vercel AI SDK sind unerreich.

Kotlin/JVM kommt nur in Frage, wenn die Datenpipeline Apache Spark oder Flink im großen Maßstab erfordert oder das Team bereits JVM-nativ arbeitet. Die JVM-Startzeit und Containergröße sind erhebliche Nachteile für die Microservice-Architektur, die dieser Anwendungsfall nahelegt.

Ausblick

Konvergenz mit formaler Verifikation

Martin Kleppmann prognostiziert, dass KI formale Verifikation in den Mainstream bringen wird. Die historische Hürde: seL4 erforderte 20 Personenjahre und 200.000 Zeilen Beweis für 8.700 Zeilen C. KI verändert die Wirtschaftlichkeit — selbst wenn Modelle Unsinn halluzinieren, verwirft der Proof-Checker jeden ungültigen Beweis¹³⁰. DeepSeek-Prover-V2 erreicht eine Erfolgsquote von 88,9 % bei Benchmarks zum formalen Theorembeweisen¹³¹. Harmonic AI hat 295 Mio. \$ bei einer Bewertung von 1,45 Mrd. \$ eingesammelt, um mit Lean 4 und formaler Verifikation „halluzinationsfreie“ KI zu bauen¹³².

Dies ist der logische Endpunkt des Compiler-als-Verifizierer-Paradigmas: dependente Typsysteme, bei denen der Type-Checker zugleich ein Proof-Verifizierer ist. Doch die praktischen Hürden bleiben enorm — das Verfassen von Spezifikationen ist ein Engpass, und das Spezifikationsproblem konnte ebenso schwer sein wie das Programmierproblem selbst¹³³.

Die KI-Bequemlichkeitsschleife

GitHubs Octoverse-Daten zeigen einen sich selbst verstärkenden Kreislauf: KI-Performance treibt die Verbreitung einer Sprache, was mehr Trainingsdaten erzeugt, was wiederum die KI für diese Sprache verbessert¹³⁴. 80 % der neuen Entwickler nutzen Copilot bereits in der ersten Woche. Über 1,1 Millionen öffentliche Repositories integrieren LLM SDKs. TypeScript ist derzeit der Hauptprofiteur; Go und Rust sind aufgrund der Einheitlichkeit ihres Korpus gut positioniert¹³⁵.

¹³⁰ [AI and Formal Verification](#) — Blogbeitrag, 2025

¹³¹ [DeepSeek-Prover-V2](#) — Fachartikel (Preprint), 2025

¹³² [Harmonic AI Series C](#) — Pressemitteilung, 2025

¹³³ [Discussion on AI and Formal Verification](#) — Forenbeitrag, 2025

¹³⁴ [How AI is Reshaping Developer Choice](#) — Blogbeitrag (Corporate), 2026

¹³⁵ [GitHub Octoverse: TypeScript reaches #1](#) — Branchenbericht (Corporate), 2025

Vom Vibe Coding zum Agentic Engineering

Andrej Karpathy prägte den Begriff „Vibe Coding“ im Februar 2025 — gemeint war, sich vollständig auf das Gefühl einzulassen, Exponentialkurven zu umarmen und zu vergessen, dass der Code überhaupt existiert. Im Februar 2026 erklärte er das Konzept für überholt und führte „Agentic Engineering“ ein — mit der Betonung, dass darin eine eigenständige Kunst, Wissenschaft und Expertise steckt¹³⁶. Diese Entwicklung impliziert einen wachsenden Bedarf an typisierten Sprachen: Strukturierte Aufsicht erfordert verifizierbare Korrektheitsgarantien. Bemerkenswert ist, dass Karpathy für seinen eigenen Vibe-Coded-Tokenizer Rust wählte¹³⁷.

Andrew Ng widersprach der Rahmung und bezeichnete KI-gestütztes Programmieren als eine „zutiefst intellektuelle Tätigkeit“, die Entwickler am Ende des Tages regelrecht erschöpft zurücklässt¹³⁸. Beide Perspektiven kommen zum selben Schluss: Sprachexpertise ist in der KI-Ära wichtiger als je zuvor, nicht weniger.

LSP-Integration als Grundvoraussetzung

Anthropic lieferte im Dezember 2025 native LSP-Unterstützung für Claude Code aus. LSP verschafft KI-Werkzeugen semantisches Code-Verständnis: Das Auffinden aller Referenzen dauert per LSP rund 50 ms gegenüber rund 45 Sekunden per Textsuche (900-fache Verbesserung)¹³⁹. Alle drei großen Language Server (rust-analyzer, gopls, vtsls) sind produktionsreif. Rust-analyzer bietet dank Borrow-Checker-Integration die reichhaltigste Diagnose-Oberfläche. Das LSAI Protocol schlägt eine speziell für KI-Agenten entwickelte Alternative vor, die typaufgelöste Symbole, Aufrufgraphen und Impact-Analysen bereitstellt¹⁴⁰.

Einschränkungen und offene Fragen

Dieser Bericht unterliegt mehreren Einschränkungen:

1. **Es existiert keine kontrollierte sprachübergreifende Studie**, die die Genauigkeit von LLM-Codegenerierung über verschiedene Typsystem-Eigenschaften hinweg mit identischen Aufgaben auf Produktionsniveau vergleicht. Der ai-coding-lang-bench kommt dem am nächsten, testet jedoch nur Aufgaben im Prototyping-Maßstab.
2. **Der direkte Vergleich von Laufzeitfehlerraten** bei LLM-generiertem Code zwischen statisch und dynamisch typisierten Sprachen bleibt eine offene Forschungslücke. Die Hypothese, dass Code, der einen strikten Compiler passiert, weniger Laufzeitfehler aufweist, ist plausibel, aber nicht quantifiziert.
3. **Benchmark-Ergebnisse sind bewegliche Ziele**. Die Erkenntnis von 2024, dass GPT-4 bei Rust auf 29,3 % abfällt, ist vermutlich veraltet; Praxisberichte von 2026 zeigen dramatische Verbesserungen. Die Fähigkeiten von Frontier-Modellen entwickeln sich schneller, als Benchmarks nachkommen.

¹³⁶[What is Agentic Engineering](#) — Blogbeitrag, 2026

¹³⁷[Karpathy Year in Review 2025](#) — Blogbeitrag, 2025

¹³⁸[Andrew Ng Says Vibe Coding Is a Bad Name](#) — Nachrichtenartikel, 2025

¹³⁹[LSP: Language Server Protocol and AI Coding Tools](#) — Blogbeitrag, 2025

¹⁴⁰[LSAI Protocol](#) — Offizielle Dokumentation, 2026

4. **Algebraische Datentypen sind unzureichend erforscht.** Keine Studie untersucht spezifisch, wie Summentypen, Tagged Unions und Pattern Matching die Genauigkeit der LLM-Codegenerierung im Vergleich zu Klassenhierarchien beeinflussen.
5. **Der ai-coding-lang-bench testet eine einzelne kleine Aufgabe.** Die Erkenntnis, dass dynamische Sprachen schneller abschneiden, lässt sich möglicherweise nicht auf größere Codebasen mit externen Abhängigkeiten verallgemeinern. Der Autor weist explizit auf diese Einschränkung hin.
6. **Trainingsdaten verzerren Sprachvergleiche.** Die Java-Typinferenz-Studie zeigte, dass der F1-Score von GPT-4o bei unbekanntem Code von 95 % auf 49 % fiel — ein Hinweis darauf, dass LLMs Typmuster eher auswendig lernen als darüber zu schlussfolgern¹⁴¹. Benchmark-Ergebnisse könnten stärker die Verteilung der Trainingsdaten widerspiegeln als tatsächliche Typsystem-Eigenschaften.

[**Under-sourced**] Mehrere Praktikerinnen und Praktiker berichten, dass KI-gestützte Rust-Entwicklung Ende 2025 eine Schwelle überschritten habe, ab der Frontier-Modelle zuverlässig mit Ownership-Semantik umgehen — doch kein systematischer Benchmark hat diese Verbesserung über Modellgenerationen hinweg quantifiziert.

¹⁴¹[LLM Type Inference Performance on Unseen Java Code](#) — Konferenzbeitrag (Preprint), 2025